

MAIR080100202104

福州“12·26”“中谷 16”轮人员伤亡 事故调查报告

一、事故简况

2021 年 12 月 26 日约 1430 时，中航国际租赁有限公司所属多用途船“中谷 16”轮装载集装箱 1367 TEU 由广州新港驶往上海吴淞途中，航行至福州长乐外海水域（ $25^{\circ}52'.7N/120^{\circ}10'.8E$ ）时，电机员在维修船艏左舷舷灯时落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统

VHF：甚高频无线电

MMSI：移动业务识别码

TEU：国际标准箱单位

GMDSS：全球海上遇险与安全系统

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，福州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证。主要情况如下：

(一) 船舶资料

船名	中谷 16	曾用名	海澜中谷 16
船籍	上海	船舶种类	多用途船
船体材料	钢质	MMSI	413362790
总吨	19296	净吨	10805
总长	179.9M	型宽	27.6M
型深	14.2M	参考载重吨	27511
航区	近海	主机功率	6480.0KW
建造厂家/完工日期	山东新船重工有限公司 /2013 年 3 月 7 日		
船舶所有人/地址	中航国际租赁有限公司/中国（上海）自由贸易区南泉路 1261 号		
船舶经营人/地址	上海中谷物流股份有限公司/中国（上海）自由贸易区双惠路 99 号综合楼 106 室		
船舶照片			

表 1：“中谷 16” 轮船舶资料

(二) 船舶状况

1.船舶登记情况

该轮船舶登记书由上海海事局签发，在有效期内。船舶所有人为中航国际租赁有限公司。

2.船舶检验情况

该轮最近一次检验（临时检验）由中国船级社上海分社于2021年12月16日在上海实施，检验合格并签发《国内航行海船安全与环保证书》，准予航行近海航区。事发时，该轮船舶检验证书齐全有效。

3.船舶安全监督检查情况

该轮最近一次船旗国监督检查由吴淞海事局于2021年11月8日在上海进行，共发现4项缺陷，分别为动力号笛拉索锈断、分油机抽风筒防火闸无法遥控关闭、主锅炉两只安全阀故障，1只法兰垫床损坏泄漏、主甲板右后走廊照明自右向左连续3盏照明故障。以上缺陷与本起事故无直接关联。

4.主要设备工况

（1）航行灯设备

该轮共有锚灯2组、失控灯2组，桅灯2组，舷灯2组，艉灯1组，左右舷灯均为上下两盏，位于主甲板距离船艏约34.5米两舷，事发时船舶左舷灯两盏均被海浪打坏。

（2）救生设备

该轮救生设备供总人数27人使用，配备1艘救助艇（定员6人）、1艘自由降落救生艇（定员30）人、救生筏5个、抛绳

设备 4 套、救生圈 12 个。首楼甲板两舷各 1 个普通救生圈，主甲板 NO.3A 货舱和 NO.5B 货舱两舷各 1 个带自亮浮灯的救生圈，驾驶台两舷各 1 个带烟雾信号及自亮浮灯的救生圈，其余救生圈分布在尾楼甲板和救生甲板。其中首楼甲板救生圈距离舷灯约 20 米，NO.3A 货舱附近的救生圈距离舷灯约 30 米。

5.航次及载货情况

该轮本航次于 2021 年 12 月 24 日在广州新港码头装载集装箱 1367 TEU 计划前往上海吴淞港，船舶艏吃水约 10.2 米，艉吃水约 10.6 米，船舶干舷约 3.6 米。

（三）人员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求船舶配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、值班机工各 1 人，值班水手 3 人，一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员。事发时，该轮在船船员共 22 人，均持有有效的船员证书，船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求。主要涉事船员如下：

船长罗 XX，2021 年 11 月 16 日上船任职，事发时在房间休息，事发后在驾驶台组织搜救。

大副蒲 XX，2021 年 11 月 24 日上船任职，事发时在房间。

二副燕鹏，2021 年 11 月 16 日上船任职，事发时在驾驶台值班。

水手庄 XX，2021 年 11 月 12 日上船任职，事发时在驾驶台值班。

二管轮李 XX，2021 年 10 月 27 日上船任职，事发时在集控室值班。

电气电子员（简称“电机员”）袁 XX，2021 年 8 月 6 日上船任职，事发前与机工长一起修理船艏左舷航行灯，在本起事故中落水死亡。

机工长孙 XX，2021 年 10 月 4 日上船任职，事发前与电机员一起修理船艏左舷航行灯。

（四）环境因素

1. 气象海况

福州市气象局于 2021 年 12 月 22 日 17 时发布发布的“寒潮警报”和“海上大风预警Ⅲ级”重要天气预警报告：受强冷空气影响沿海 24 日夜里到 27 日将出现 8-9 级东北阵风。

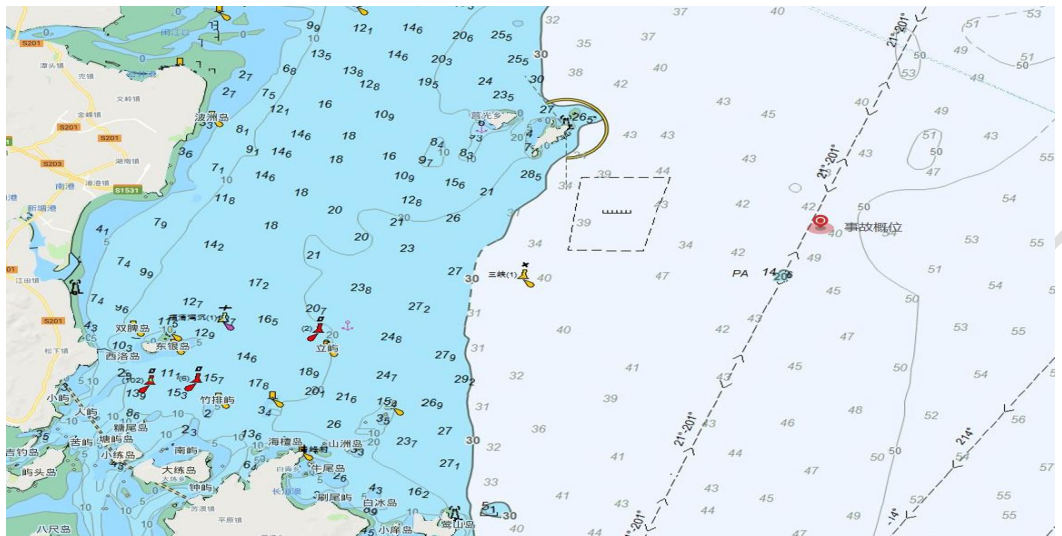
据事发时在驾驶台当班的二副陈述：“当时风很大，有七八级，船舶上浪厉害，船舶点头情况严重”；事发时现场目击者机工长也称“风浪较大”。

查《潮汐表》，距事发水域最近的福清湾（松下港）潮汐信息如下：12 月 26 日 0908 时为最低潮、潮高 153cm，1531 时为最高潮，潮高 614cm，事发时段该水域接近最高潮。

2. 事故水域通航环境

事发水域位于福州长乐外海水域（东犬岛东南约 12.5 海里），为福建沿海中型船舶习惯航路。该航路是中型船舶过境福建沿海

或前往福建沿海各主要港口的常用航路，船舶通航密度大，航路顺直，海域开阔，转向点少，船舶航行受风浪影响大。



1：事故概位图

（五）管理因素

“中谷 16” 轮船舶经营人为上海中谷物流股份有限公司，成立于 2010 年，法定代表人为卢 XX，该公司及“中谷 16”轮分别持有上海市交通委员会核发的《国内水路运输经营许可证》和《船舶营业运输证》。公司岸基管理人员共 32 人，管理船舶 39 艘，均为体系内船舶，其中自有船舶 21 艘，代管船舶 7 艘，光租船舶 11 艘。公司所持的《符合证明》由上海海事局签发，适用于其他货船船种。2021 年 5 月 31 日，上海海事局给予该公司《符合证明》年度审核签注。2021 年 5 月 14 日，“中谷 16”轮在上海通过中间审核，上海海事局给予该轮《船舶安全管理证书》中间审核签注。

12 月 31 日，调查组委托吴淞海事局协助开展“中谷 16”轮人员落水事故调查，吴淞海事局对上海中谷物流有限公司安全管理

体系运行情况进行了调查，认为该公司能较好履行安全与防污染责任，基本能按照体系要求组织开展岸基人员登轮检查、新聘船员上岗前培训、劳防用品发放、应急处置等工作。

（六）现场勘验情况

1. “中谷 16” 轮左舷航行灯位于主甲板距离船艏约 34.5 米处，航行灯灯箱门板被风浪打坏，灯座支架损坏随门板散落挂在门板上。船舶主甲板以上装载三层集装箱，驾驶室视野无法看到左舷舷灯处。事发前电机员和机工长所在位置如图 3(模拟示意)。



图 2：事发位置图



图 3：事故现场模拟站位图

2.距左舷航行灯座向驾驶台方向约 2.4 米处主甲板 05 BAY 最低档栏杆缺失，缺失的栏杆两侧留有新的断裂痕迹，断裂处距主甲板高度明显高于其他栏杆，高度约 0.35 米，长度约 1 米。



图 4：事故现场栏杆缺失部位图

四、重要事故因素认定

（一）事故发生时间、地点

1.据当事船员陈述，电机员和机工长 1413 时前往左舷船头航行灯位置，维修前先拍照，约 1430 时一个大浪打上来，机工长被海浪拍翻在甲板上，爬起身后发现电机员已经落水，在左舷距离约 30 米海面上。机工长立即往后跑去寻找救生圈，未找到救生圈，然后去机舱集控室报告值班二管轮，二管轮立即通过船用电话报告驾驶台，驾驶台值班二副接报后拉落水人员警报、广播，并下令转手动舵，减速为“半速进”，由水手操舵把定方向。

2.经回放“中谷 16”轮 AIS 轨迹，2021 年 12 月 26 日 1428 时至 1431 时该轮航向从 020°变为 143°，船舶处于持续右转向状态，航速从 8 节下降至 6 节。

3. “中谷 16”轮航海日志 2021 年 12 月 26 日重大事项记录栏记载：1435 接到机舱电话，我轮电工不慎落海。

综上，调查组无法确定人员落水的准确时间和位置，推定：电机员落水的可能时间在当日 1420 时至 1428 时之前，落水时船位为 25°52'.7N/120°10'.8E 附近水域。

（二）人员落水的船上部位

根据现场勘验记录，该轮距左舷航行灯后方约 2.4 米处主甲板第一档栏杆部分缺失，断裂痕迹显示缺失栏杆距主甲板约 0.35 米，长度 1 米。据该轮船员陈述，事发前栏杆还在，事发后丢失。调查组经与该轮船员现场分析和模拟（见图 5），推定电机员被海浪拍翻在甲板上，然后随海水冲断该处栏杆落入海面。



图 5：事发后机工长倒地模拟位置图

（三）现场安全防护措施

据当事目击船员机工长陈述：“现场就我和电机员两人在，我有戴安全帽，电机员没戴安全帽，我们都没有穿救生衣，修理时都未绑安全绳，未携带对讲机。”

机工长提供在修理船艏左舷航行灯作业之前所拍的照片显示：事发前电机员未戴安全帽、未穿救生衣、未系安全带。



图 6：事发前机工长拍摄的电机员作业前照片

（四）落水人员身体及精神状况

据该轮相关船员陈述，船员一致表示未发现事发前落水人员电机员在身体及精神方面存在任何异常。

五、事故经过

2021 年 12 月 24 日 0930 时，“中谷 16”轮由广州新港开航，计划驶往上海吴淞港，共装载集装箱 1367 TEU，载货量 26496 吨，艏吃水 10.2 米，艙吃水 10.6 米，船舶干舷约 3.6 米。

26 日约 0007 时，“中谷 16”轮航行至泉州石狮东南方约 18 海里处（概位：24°34'.6N/119°03'.1E），航向 050°，航速 7.9 节。当班二副在驾驶台发现左舷舷灯报警，左舷上下航行灯都显示故障。二副通过电话询问电机员是否有备用航行灯，我就打电话给电机员是否有备用的航行灯，计划在生活区范围安装一个左舷航行灯。电机员回复说这需要专门支架，当天风力很大，无法安装。二副就开启驾驶台左舷红色闪光灯替代左舷灯继续航行。

约 0705 时，“中谷 16”轮航行至南日岛以东约 9.8 海里处（概位：24°08'.6N/119°43'.3E），航向 040°，航速 8.4 节。大副在驾驶台通过电话告知电机员船艏左舷航行灯故障，无法正常工作。据大副称，他同时对电机员说今天风浪很大，不要去修理。

约 0730 时，大副召集水手长和木匠召开甲板部工前会，部署保养、检修工作项目为“船头左锚加固、各水密门窗关紧”和“生活区内走廊扶梯擦干净，各层地板清洁”，安全注意事项为“大风浪中航行，没有特殊情况尽量少到甲板上去。”

约 0800 时，轮机长在机舱集控室召开工前会，轮机长、大管轮、三管轮、电机员、机工韩 XX、单 XX、机工长以及实习生参加。会前，电机员向轮机长报告左舷航行灯损坏情况。据轮机长称，他交代电机员说风浪大，不要去维修，待风浪转小时再

说。大管轮在部署轮机部当日工作时，要求对机舱可移动物品进行绑扎固定，不要去甲板上作业。

据机工长称，当日上午，电机员找他一起维修左舷航行灯，因当时风浪大，就没有去。电机员约机工长下午两点去看看。

约 1400 时，该轮航行至福州长乐以东约 29 海里处（概位：25°50'.4N/120°09'.5E），航向 025°，航速 7.1 节。电机员到机工长房间叫机工长一起去修理左舷航行灯。

约 1413 时，电机员和机工长一起带上工具前往船艏左舷航行灯位置，维修前，机工长按照惯例在维修前进行拍照。

两人在维修过程中，忽然一个大浪打上他们所站立的位置，机工长被海浪拍翻在甲板上，爬起身后发现电机员已经落水，在左舷距离约 30 米海面上。机工长立即往后跑去寻找救生圈，未找到救生圈，然后去机舱集控室报告值班二管轮，二管轮立即通过船用电话报告驾驶台，驾驶台值班二副接报后拉落水人员警报、广播，并下令转手动舵，减速为“半速进”，由水手操舵把定方向。

约 1436 时，船长听到警报后赶上驾驶台指挥操纵船舶，下令右满舵，加速至前进三，掉头回事发水域附近采用威廉逊旋回法搜寻落水人员，并通知做好救助艇释放准备，安排人员在驾驶台两舷瞭望搜寻。

约 1450 时，船长通过 VHF 向福州 VTS 报告人员落水险情，并通过电话向公司报告。随后按照福州海上搜救中心提供的人员

落水漂流模拟轨迹进行搜寻。

六、应急处置和搜救情况

2021 年 12 月 26 日 1455 时，福州海上搜救中心接警后，立即启动海上搜救应急预案，组织各方力量开展海上救助工作。同时协调福建省海洋与渔业局制作落水人员漂流轨迹图，指导现场船舶搜寻。经过持续搜寻，未发现落水人员。直至 2022 年 2 月 16 日，福州海上搜救中心接到“中谷 16”轮所属公司报告，称落水人员袁 XX 遗体在海南省万宁市海域被寻获。

七、事故损失情况

事故造成“中谷 16”轮电机员袁 XX 落水死亡，无其他财产损失。

八、事故原因分析

（一）直接原因

“中谷 16”轮在大风浪天气航行时，该轮电机员、机工长进行甲板作业未采取相应的安全防护措施，导致电机员因甲板上浪被冲击意外落水，是本起事故的直接原因。

1. 未避免在大风浪天气进行甲板作业。

根据该轮所属公司安全管理体系《船舶和设备维护保养分工明细表》（ZGJW），航行灯维护保养责任人为大副，日常养护责任人为水手长/电气电子员，其中线路及灯座由电气电子员负责修理、电气部分由电气电子员协助大副开修理单及验收、检查水密/清洁/标识/灯泡调换由电气电子员负责。据相关船上当事人

陈述及查阅相关工作记录，该轮在航行中出现左舷航行灯受海浪冲击损坏的情况后，并无证据表明事发当日船长、甲板部和轮机部负责人向电机员、机工长下达过关于左舷航行灯维修的甲板作业指令。电机员招呼机工长一同到前甲板进行维修作业也未事先通知驾驶台或报告部门负责人。

2.未采取相应的安全防护措施。

电机员和机工长在大风浪天气情况到前甲板进行左舷灯维修作业时未采取相应的安全防护措施，未佩戴安全帽，未穿着救生衣，未绑固安全绳，未携带对讲机或其他通讯工具。

3.事发处甲板栏杆不符合规范。

该轮距左舷航行灯后方约 2.4 米处主甲板 05BAY 最低档栏杆距离甲板高度约 350mm，不满足《船舶与海上设施法定检验规则》第 3 篇 3.2.3 “装设在上层建筑和干舷甲板上的栏杆应至少有三档。栏杆最低一档以下的开口应不超过 230mm” 的规定。该处栏杆在事故发生时断裂丢失，不排除存在焊接质量问题或焊接部锈蚀等安全隐患的可能性。

（二）间接原因

1. “中谷 16” 轮有关劳动保护的提醒和检查、安全意识的教育培训不到位。

该轮未能通过提醒、检查及安全意识的教育培训确保全船船员熟悉并严格遵守公司安全管理体系文件有关船员劳动防护、船舶大风浪航行、电气作业安全、船舶召开工前会议、风险评估等

方面规定。

2.上海中谷物流有限公司安全管理体系文件不完善。

经查该公司安全管理体系文件《船员劳动防护须知》（ZGCY01）《船舶大风浪、冰区航行及防冻、防滑须知》（ZGHW10）《电气作业安全须知》（ZGCY10）以及相关体系文件，未明确规定在大风浪情况下进行必须的甲板作业所应采取的安全防护措施具体要求。

九、不安全行为分析

（一）“中谷 16”轮电机员、机工长未避免在大风浪天气进行甲板作业、未采取相应的安全防护措施，不符合公司安全管理体系《船舶大风浪、冰区航行及防冻、防滑须知》3.2.6“停止不必要的甲板工作，必须进行时应通知驾驶台采取必要的安全措施”的规定，不符合《船员劳动防护须知》7.1“船员在作业过程中，必须正确穿戴和使用劳动防护用品；未按规定穿戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。”的规定。该轮未遵守有关航行、值班的规章制度和操作规程，涉嫌违反《中华人民共和国海上交通安全法》第四十二条的规定。

（二）“中谷 16”轮所属上海中谷物流有限公司有关劳动保护的提醒和检查、安全意识的教育培训不到位，未确保相关人员熟悉安全与防污染的有关规定和操作规程，掌握相应的操作技能，涉嫌违反《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十条规定。

(三)上海中谷物流有限公司安全管理体系文件对关键性的船上操作的有关方案和须知不完善,不符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》第一部分第7章“船上操作方案的制定”的规定。

十、责任认定

本起事故属单方责任事故,“中谷 16”轮负事故全部责任。“中谷 16”轮电机员袁 XX 是主要责任人、“中谷 16”轮船长罗 XX、机工长孙 XX 是次要责任人。

十一、处理建议

建议福州海事局对“中谷 16”轮在本起事故中涉嫌违反《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》的行为依法调查处理。

十二、安全管理建议

(一)建议“中谷 16”轮加强船员安全培训,检查督促船员执行落实相关操作规程与安全管理规定,全面提高船员劳动防护安全意识和关键性操作技能,确保公司安全管理体系在船上有效运行。

(二)建议上海中谷物流股份有限公司认真汲取本起事故教训,举一反三,对所属船舶全面开展安全隐患排查,采取有效措施,消除安全隐患。完善安全管理体系文件,细化和规范安全操作规程,加强所属船舶船员安全防护知识和技能培训,增强船员劳动安全意识,规范船员作业行为。

(三)建议上海海事局对上海中谷物流股份有限公司加强日常监督,督促、指导该公司完善安全管理体系文件,加强对所属船舶体系运行情况的监控和船员安全培训工作。

事故调查报告公开专用 不作其他用途